Nama : Naila Alifatul Mabruroh
NIM : H1D024043
Shift KRS : H
Shift Baru : D
Pertemuan 3 - Praktikum Kecerdasan Buatan
Link Github : https://github.com/nailaalifatull/H1D024043-PraktikumKB-Pertemuan3

Studi 1

1. Import Library

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

Di bagian awal, kode mengimpor beberapa library yang dibutuhkan, yaitu numpy untuk membuat range angka, skfuzzy untuk mengolah logika fuzzy, control dari skfuzzy untuk membuat sistem kontrol fuzzy, dan matplotlib untuk menampilkan grafik. Intinya, bagian ini adalah persiapan alat-alat yang dipakai supaya program bisa jalan dengan baik.

2. Definisi Input dan Output (Antecedent & Consequent)

```
barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'barang_terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
harga_item = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'harga_item')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')
```

Mendefinisikan variabel input seperti barang terjual, permintaan, harga item, dan profit, serta output yaitu stok makanan. Masing-masing dikasih range nilai (misalnya barang terjual dari 0 sampai 100). Jadi bagian ini menentukan data apa saja yang masuk dan hasil apa yang ingin dikeluarkan oleh sistem.

3. Membership Function (Fungsi Keanggotaan)

```
# Barang Terjual [0 - 100]
barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [0, 0,
40])
barang_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [30, 50,
70])
barang_terjual['tinggi'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [60,
100, 100])

# Permintaan [0 - 300]
permintaan['rendah'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [0, 0, 100])
permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [50, 150, 250])
permintaan['tinggi'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [200, 300, 300])
```

```
# Harga per Item [0 - 100.000]
harga_item['murah'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [0, 0, 40000])
harga_item['sedang'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [30000, 50000,
80000])
harga_item['mahal'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [60000, 100000,
100000])

# Profit [0 - 4.000.000]
profit['rendah'] = fuzz.trimf(profit.universe, [0, 0, 1000000])
profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1000000, 2000000,
2500000])
profit['banyak'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [1500000, 2500000,
4000000, 4000000])

# Stok Makanan (Output) [0 - 1000]
stok_makanan['sedang'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [100, 500,
900])
stok_makanan['banyak'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [600, 1000,
1000])
```

Menentukan kategori dari setiap variabel, misalnya barang terjual dibagi jadi rendah, sedang, dan tinggi. Semua kategori ini dibuat memakai fungsi segitiga (trimf) atau trapesium (trapmf). Tujuannya agar nilai angka bisa diartikan ke dalam bahasa yang lebih manusiawi, misalnya 80 itu termasuk tinggi. Intinya dari logika fuzzy, yaitu mengubah angka jadi derajat keanggotaan.

4. Aturan Fuzzy

```
rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] &
harga_item['murah'] & profit['banyak'], stok_makanan['banyak'])
rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] &
harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] &
harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] &
harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule5 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] &
harga_item['murah'] & profit['banyak'], stok_makanan['banyak'])
rule6 = ctrl.Rule(barang_terjual['rendah'] & permintaan['rendah'] &
harga_item['sedang'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
```

Membuat aturan logika seperti “jika barang terjual tinggi DAN permintaan tinggi DAN harga murah DAN profit banyak, maka stok makanan banyak”. Aturan ini mirip cara manusia mengambil keputusan. Semakin banyak rule, biasanya keputusan sistem akan semakin akurat karena mempertimbangkan banyak kondisi.

5. Sistem Kontrol dan Simulasi

```
stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5,
rule6])
stok_simulation = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)
```

Di sini semua rule yang udah dibuat digabung ke dalam satu sistem kontrol (*ControlSystem*). Lalu dibuat simulasi (*ControlSystemSimulation*) buat menjalankan sistem tersebut. Jadi bagian ini kaya mesin yang akan memproses semua input berdasarkan aturan yang sudah dibuat.

6. Input Nilai

```
stok_simulation.input['barang_terjual'] = 80
stok_simulation.input['permintaan'] = 255
stok_simulation.input['harga_item'] = 25000
stok_simulation.input['profit'] = 3500000
```

Bagian ini memasukkan nilai nyata ke dalam sistem, misalnya barang terjual = 80, permintaan = 255, dan seterusnya. Ini adalah data kasus yang ingin diuji. Nilai ini nanti diproses oleh sistem fuzzy untuk menentukan hasil output.

7. Proses Perhitungan (*Compute*)

```
stok_simulation.compute()
```

Setelah semua input dimasukkan, fungsi *compute()* dijalankan untuk melakukan perhitungan fuzzy. Di sini terjadi proses fuzzifikasi, inferensi berdasarkan rule, dan defuzzifikasi untuk menghasilkan nilai akhir. Ini adalah tahap mengolah data sampai keluar hasil.

8. Output Hasil

```
hasil = stok_simulation.output['stok_makanan']
print("--- HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ---")
print(f"Barang Terjual : 80")
print(f"Permintaan     : 255")
print(f"Harga per Item : 25.000")
print(f"Profit         : 3.500.000")
print("-------------------------------------")
print(f"Jumlah Stok Makanan yang Direkomendasikan: {hasil:.2f} unit")
```

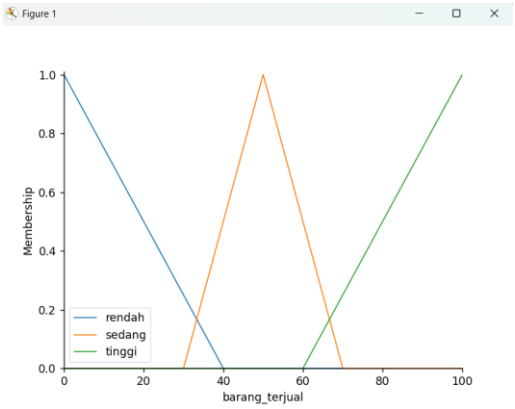
Bagian ini menampilkan hasil akhir berupa jumlah stok makanan yang direkomendasikan. Nilainya sudah dalam bentuk angka pasti (bukan lagi fuzzy), sehingga bisa langsung digunakan untuk pengambilan keputusan.

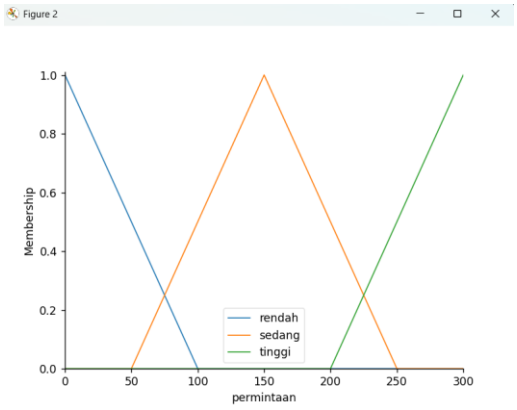
9. Visualisasi Grafik

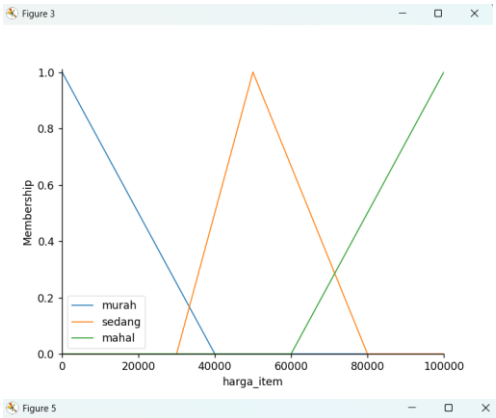
```
barang_terjual.view()
```

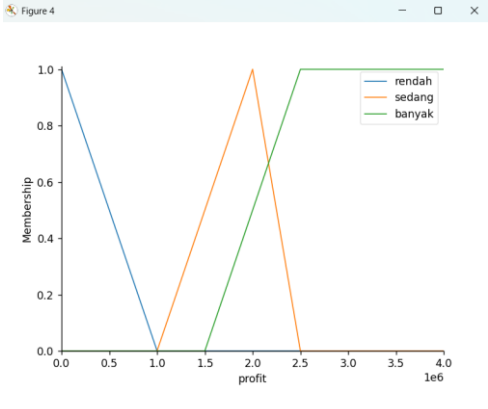
```
permintaan.view()
harga_item.view()
profit.view()
stok_makanan.view(sim=stok_simulation)

plt.show()
```

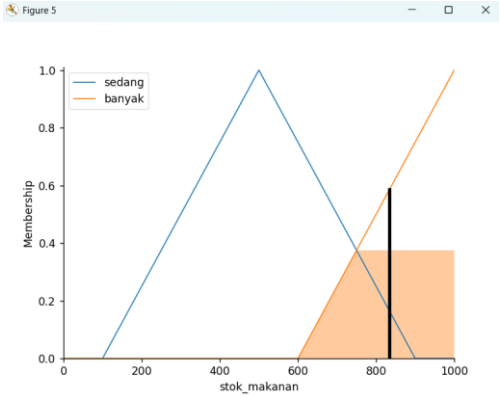
Kode menampilkan grafik dari setiap variabel menggunakan matplotlib. Grafik ini membantu melihat bagaimana bentuk membership function dan bagaimana sistem mengambil keputusan berdasarkan input yang diberikan. Jadi lebih mudah dipahami secara visual.











Studi 2

1. Import Library

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

Kode mengimpor beberapa library yang diperlukan, yaitu numpy untuk membuat rentang angka, skfuzzy untuk mengolah logika fuzzy, control dari skfuzzy untuk membangun sistem kontrol fuzzy, serta matplotlib untuk menampilkan grafik. Bagian ini penting karena tanpa library tersebut, program tidak bisa menjalankan perhitungan fuzzy maupun menampilkan visualisasi.

2. Definisi Input dan Output (Antecedent & Consequent)

```
kejelasan_informasi  = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'kejelasan_informasi')
kejelasan_prasyarat  = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'kejelasan_prasyarat')
kemampuan_petugas    = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'kemampuan_petugas')
ketersediaan_sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'ketersediaan_sarpras')
```

```
kepuasan_pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1),
'kepuasan_pelayanan')
```

Mendefinisikan variabel input seperti kejelasan informasi, kejelasan prasyarat, kemampuan petugas, dan ketersediaan sarana prasarana, yang semuanya memiliki nilai dari 0 sampai 100. Outputnya adalah kepuasan pelayanan dengan rentang nilai 0 sampai 400. Jadi bagian ini menentukan apa saja yang menjadi data masukan dan apa hasil yang ingin diperoleh dari sistem.

3. Membership Function (Fungsi Keanggotaan)

```
for var in [kejelasan_informasi, kejelasan_prasyarat,
kemampuan_petugas, ketersediaan_sarpras]:
    var['Tidak Memuaskan']  = fuzz.trapmf(var.universe, [0,  0,  60,
75])
    var['Cukup Memuaskan']  = fuzz.trimf (var.universe, [60, 75, 90])
    var['Memuaskan']        = fuzz.trapmf(var.universe, [75, 90, 100,
100])

kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']  =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [0,   0,   50,  75])
kepuasan_pelayanan['Kurang Memuaskan'] = fuzz.trapmf
(kepuasan_pelayanan.universe, [50,  75, 100, 150])
```

```
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan']  = fuzz.trapmf
(kepuasan_pelayanan.universe, [100, 150, 250, 275])
kepuasan_pelayanan['Memuaskan']        = fuzz.trapmf
(kepuasan_pelayanan.universe, [250, 275, 325, 350])
kepuasan_pelayanan['Sangat Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [325, 350, 400, 400])
```

Bagian ini dipakai untuk membagi setiap variabel ke dalam kategori seperti Tidak Memuaskan, Cukup Memuaskan, dan Memuaskan. Untuk input digunakan fungsi trapesium (trapmf) dan segitiga (trimf) agar nilai bisa memiliki derajat keanggotaan di beberapa kategori sekaligus. Sedangkan output memiliki lebih banyak kategori hingga Sangat Memuaskan. Tujuan bagian ini adalah mengubah nilai angka menjadi bentuk yang lebih fleksibel seperti cara manusia menilai sesuatu.

4. Aturan Fuzzy (Rules)

```
aturan1 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Kurang Memuaskan'])
aturan2 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan3 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan4 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan5 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan6 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan7 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup
Memuaskan'])
aturan8 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup
Memuaskan'])
```

```
aturan9 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])

aturan10 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan11 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan12 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan13 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan14 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan15 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan16 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup
Memuaskan'])
aturan17 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan18 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])

aturan19 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup
Memuaskan'])
aturan20 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup
Memuaskan'])
```

```
aturan21 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan22 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup
Memuaskan'])
aturan23 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan24 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan25 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan26 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan27 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])

aturan28 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan29 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan30 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan31 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan32 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
```

```
aturan33 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan34 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup
Memuaskan'])
aturan35 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan36 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])

aturan37 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan38 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan39 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan40 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan41 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan42 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Sangat Memuaskan'])
aturan43 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan44 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
```

```
aturan45 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])

aturan46 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Cukup
Memuaskan'])
aturan47 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan48 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan49 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan50 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan51 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])
aturan52 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan53 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])
aturan54 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])

aturan55 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan56 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
```

```
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan57 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan58 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan59 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan60 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan61 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan62 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan63 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Tidak Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])

aturan64 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'])
aturan65 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan66 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan67 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
```

```
aturan68 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan69 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup
Memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Sangat Memuaskan'])
aturan70 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan71 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])
aturan72 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Cukup Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])

aturan73 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan74 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan75 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])
aturan76 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'])
aturan77 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])
aturan78 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan']
& ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])
aturan79 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
```

```
ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])
aturan80 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])
aturan81 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
kejelasan_prasyarat['Memuaskan'] & kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'], kepuasan_pelayanan['Sangat
Memuaskan'])
```

Terdapat 81 aturan fuzzy yang menggabungkan semua kemungkinan kondisi dari keempat input. Setiap aturan berbentuk jika dan maka, misalnya kalau semua input tidak memuaskan maka hasilnya kurang memuaskan. Semakin baik nilai input, maka output juga akan semakin tinggi. Bagian ini penting karena jadi dasar pengambilan keputusan dalam sistem fuzzy.

5. Sistem Kontrol dan Simulasi

```
semua_aturan = [
    aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6, aturan7,
aturan8, aturan9,
    aturan10, aturan11, aturan12, aturan13, aturan14, aturan15,
aturan16, aturan17, aturan18,
    aturan19, aturan20, aturan21, aturan22, aturan23, aturan24,
aturan25, aturan26, aturan27,
    aturan28, aturan29, aturan30, aturan31, aturan32, aturan33,
aturan34, aturan35, aturan36,
    aturan37, aturan38, aturan39, aturan40, aturan41, aturan42,
aturan43, aturan44, aturan45,
    aturan46, aturan47, aturan48, aturan49, aturan50, aturan51,
aturan52, aturan53, aturan54,
    aturan55, aturan56, aturan57, aturan58, aturan59, aturan60,
aturan61, aturan62, aturan63,
    aturan64, aturan65, aturan66, aturan67, aturan68, aturan69,
aturan70, aturan71, aturan72,
    aturan73, aturan74, aturan75, aturan76, aturan77, aturan78,
aturan79, aturan80, aturan81,
]
```

```
kepuasan_ctrl = ctrl.ControlSystem(semua_aturan)
kepuasan_simulation = ctrl.ControlSystemSimulation(kepuasan_ctrl)
```

Di bagian ini semua aturan yang sudah dibuat dikumpulkan dalam satu list, kemudian dimasukkan ke dalam ControlSystem. Setelah itu dibuat simulasi menggunakan ControlSystemSimulation. Ini berfungsi sebagai mesin yang akan memproses input berdasarkan aturan yang sudah ditentukan.

6. Input Nilai

```
kepuasan_simulation.input['kejelasan_informasi']  = 80
kepuasan_simulation.input['kejelasan_prasyarat']  = 60
kepuasan_simulation.input['kemampuan_petugas']    = 50
kepuasan_simulation.input['ketersediaan_sarpras'] = 90
```

Memasukkan nilai nyata sesuai soal, yaitu kejelasan informasi 80, kejelasan prasyarat 60, kemampuan petugas 50, dan ketersediaan sarpras 90. Nilai ini akan digunakan sebagai data uji untuk melihat bagaimana sistem menentukan tingkat kepuasan pelayanan.

7. Proses Perhitungan (Compute)

```
kepuasan_simulation.compute()
```

Setelah input dimasukkan, fungsi compute() dijalankan untuk melakukan proses perhitungan fuzzy. Di dalamnya terjadi proses fuzzifikasi (mengubah angka ke fuzzy), inferensi (menggunakan aturan), dan defuzzifikasi (menghasilkan nilai akhir). Jadi ini adalah tahap inti pengolahan data.

8. Output Hasil

```
hasil = kepuasan_simulation.output['kepuasan_pelayanan']
print("====== HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ======")
print(f"Kejelasan Informasi    : 80")
print(f"Kejelasan Persyaratan  : 60")
print(f"Kemampuan Petugas      : 50")
print(f"Ketersediaan Sarpras   : 90")
print("----------------------------------------------")
print(f"Tingkat Kepuasan Pelayanan: {hasil:.2f}")
print("==============================================")
```

Menampilkan hasil akhir berupa nilai tingkat kepuasan pelayanan dalam bentuk angka. Nilai tersebut sudah merupakan hasil akhir yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, misalnya apakah pelayanan sudah baik atau perlu ditingkatkan.

9. Visualisasi Grafik

```
kejelasan_informasi.view()
kejelasan_prasyarat.view()
kemampuan_petugas.view()
ketersediaan_sarpras.view()
kepuasan_pelayanan.view(sim=kepuasan_simulation)

plt.show()
```

Kode menampilkan grafik dari setiap variabel input dan output. Grafik ini membantu memahami bagaimana bentuk fungsi keanggotaan dan bagaimana sistem menentukan hasil berdasarkan input. Dengan visualisasi ini, kamu bisa lebih mudah menjelaskan cara kerja sistem fuzzy secara jelas.

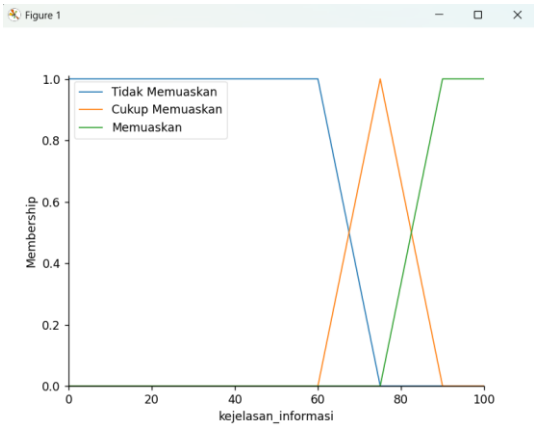


Figure 1
Tidak Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan
Membership
kejelasan_informasi

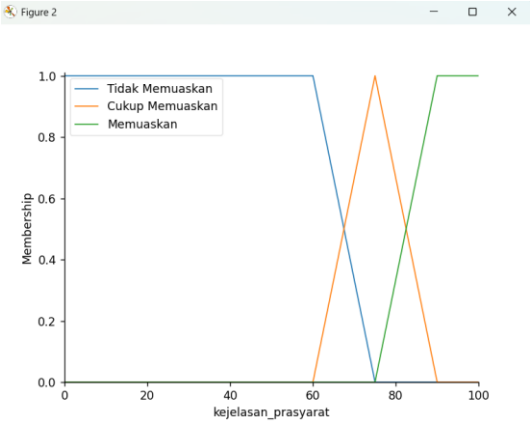


Figure 2
Tidak Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan
Membership
kejelasan_prasyarat

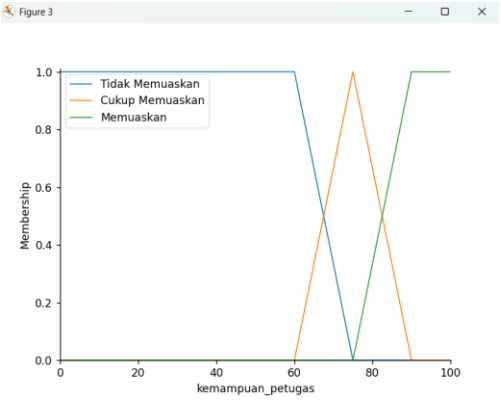


Figure 3
Tidak Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan
Membership
kemampuan_petugas

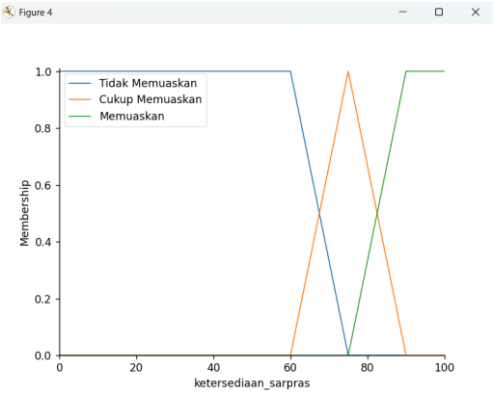


Figure 4
Tidak Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan
Membership
ketersediaan_sarpras

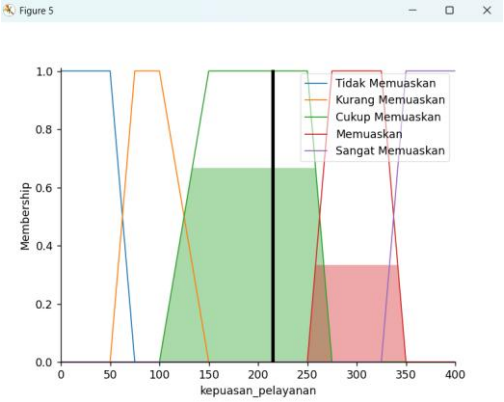


Figure 5
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan
Sangat Memuaskan
Membership
kepuasan_pelayanan